சிற்றினம் (Species): இது வகைப்பாட்டியலின் கடைசியான வகையாகும். எ.கா: மிகப் பெரிய இந்திய கிளி *(Psittacula eupatra)* மற்றும் பச்சைக்கிளி (*Psittacula kerameri*) ஆகியவை இரண்டு வேறுபட்ட பறவை இனங்களாகும். இவை, இரண்டும் தனித்தனி இனத்தைச் சார்ந்தவை, (யுபாட்ரா மற்றும் க்ராமேரி). ஆதலால் இவ்விரண்டும் இணை சேர இயலாது.

பேரினம் (Genus): இது நெருங்கிய தொடர்புடைய சிற்றினங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. இது சிற்றினத்திற்கு அடுத்த உயர்ந்த அலகாகும். எ.கா: இந்தியாவின் நரி (*Canis pallipes*) மற்றும் குள்ள நரி (Canis aures) ஆகிய இரண்டும் ஒரே பேரினத்தைச் சார்ந்தவை.

குடும்பம் (Family): பல பொதுவான பண்பு களையுடைய, பல்வகை ஜெனிராக்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்குகின்றன. எ.கா: சிறுத்தை, புலி மற்றும் பூனை ஆகிய மூன்றும் பொதுவான பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன. ஆகையால், இவை ஒரு பெரும் குடும்பமான ஃபெலிடெவில் (Felidae) உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.

வரிசை (Order): பொதுவான பண்புகளால் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடைய பல வகுப்புகள் அனைத்தும் ஒரு வரிசையில் வைக்கப்படுகின்றன. குரங்குகள், வாலற்ற பெருங்குரங்குகள், மனிதக் குரங்குகள் மற்றும் மனிதன் போன்ற பல்வேறுபட்ட வகுப்புகளைச் சார்ந்த அனைத்தும் பிரைமேட்டுகள் என்னும் ஒரே வரிசையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவையனைத்தும் சில பொதுவான பண்புகளைப் பெற்றுள்ளதால் ஒரே வரிசையில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

வகுப்பு (Class): ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடைய அல்லது ஒரே மாதிரியான வரிசைகள் ஒன்று சேர்ந்து வகுப்பினை உருவாக்குகின்றன. முயல், எலி, வௌவால், திமிங்கலம், மனிதக் குரங்கு மற்றும் மனிதன் போன்ற ஒரே வரிசையைச் சார்ந்த வெவ்வேறு விலங்குகள் தோல் மற்றும் பால் சுரப்பிகளை பொதுவான பண்புகளாகக் கொண்டுள்ளன. எனவே, இவை அனைத்தும் பாலூட்டிகள் என்னும் வகுப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

தொகுதி (Phylum): ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடைய வகைகள் தொகுதிகளாகின்றன. இவ்வாறு பல வகையைச் சார்ந்த விலங்குகளான பாலூட்டிகள், பறவைகள், ஊர்வன, தவளைகள் மற்றும் மீன்கள் ஆகியவை முதுகு நாண் உள்ளவை என்னும் ஒரே தொகுதியைச் சேர்ந்துள்ளன. இவற்றில் முதுகு நாண் அல்லது முதுகெலும்புத் தொடர் உள்ளது.

உலகம் (Kingdom): இது மேம்பட்ட வகையாகவும் மிகப்பெரிய பிரிவாகவும் உள்ளது. இதில் நுண்ணுயிரிகள், தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் உள்ளடங்கியுள்ளன. ஒவ்வொரு உயிருலகமும் மற்ற உயிர் உலகத்திலிருந்து வேறுபடுகிறது. இருப்பினும் ஒரே பொதுப் பண்புகள் அந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களிலும் காணப்படுகின்றன.

உயிரினங்களின் வகைப்பாட்டியல் கீழே உள்ள படி நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது.

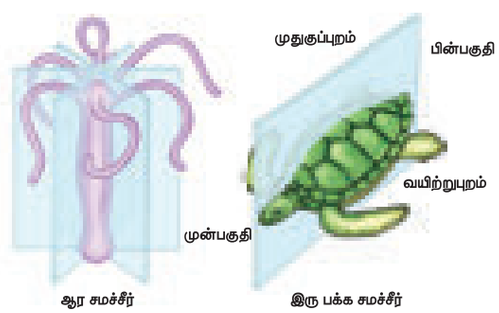
உலகம்
தொகுதி
வகுப்பு
வரிசை
குடும்பம்
பேரினம்
சிற்றினம்

17.1.1 வகைப்பாட்டிற்கான அடிப்படை

விலங்குலகமானது கட்டமைப்பு நிலைகள் (செல்களின் தொடர் வரிசை அமைப்பு), சீரமைப்பு, கரு மூல அடுக்கு மற்றும் உடற் குழியின் தன்மை ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

கட்டமைப்பு நிலை: செல், திசு, உறுப்பு மற்றும் உறுப்பு மண்டலம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் உயிரினங்கள் ஒரு செல் உயிரிகள் அல்லது பல செல் உயிரிகள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன

சமச்சீர்: இது உடல் உறுப்புகள் அமைந்துள்ள முறை ஆகும். இது இரு வகைப்படும். அவை: ஆரச் சமச்சீர் மற்றும் இருபக்கச் சமச்சீர். ஆரச் சமச்சீர் முறையில் விலங்குகளின் உடல் உறுப்புகள் ஒரு மைய அச்சினைச் சுற்றிலும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். உயிரியின் உடலை எந்த ஒரு திசையில் பிரித்தாலும் ஒத்த சமமான இரண்டு பாகங்களாக பிரிக்க முடியும். எ.கா: ஹைட்ரா, ஜெல்லி மீன், நட்சத்திர மீன். இருபக்கச் சமச்சீர் முறையில் ஒரு உயிரியின் உடல் உறுப்புகள் மைய அச்சின் இரு மருங்கிலும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். மைய அச்சின்



படம் 17.1 ஆரச் சமச்சீர் மற்றும் இரு பக்கச் சமச்சீர்

IX_SCI_TM_Unit-17_BIO.indd 203 05-03-2020 15:15:27